

Projecto

Título: Detecção de contornos em imagens de raios X pulmonar

Proponente: Aurélio Campilho

Número de alunos: 2

Ramo: TEC

Descrição do projecto

A delineação de estruturas importantes em radiografias pulmonares é de importância fundamental para análise automática destas imagens. O projecto tem como objectivo a definição dos contornos pulmonares, sua caracterização e localização de pontos típicos.

É um problema típico de segmentação de imagem, que deve ser guiada pelas propriedades locais de cada pixel, tendo em consideração nomeadamente:

- a localização do pixel a ser classificado.
- a intensidade do próprio pixel.
- a variabilidade local provocada por características intrínsecas à radiografia pulmonar, tais como a presença das costelas, a rede vascular pulmonar.

A segmentação deverá recorrer a procedimentos diferentes para a localização de três zonas básicas do contorno pulmonar (o diafragma, o mediastino e os bordos externos), já que apresentam características imagiológicas diferenciadas. A saída do programa de detecção é o contorno dos pulmões direito e esquerdo, com a localização de pontos extremos das três regiões definidas.

O ponto de partida do projecto é uma base de dados de imagem de Raios X pulmonar, digitalizadas por Luis Alexandre no âmbito da sua dissertação de doutoramento.

Bibliografia:

- [1] Bram, G. Bart, M., Haar R., Automatic Segmentation of Lung Fields in Chest Radiographs, MICCAI, 1999.
- [2] Penedo, M., Carreira, M., Mosquera, A. Cabello, D., Computer-Aided Diagnosis: A Neural Network Based Approach to Lung Nodule Detection, IEEE Trans. Medical Imaging., Vol 17, No6, Dez. 1998.
- [3] Cesar Garcia, Contornos Activos: Nuevas variantes y su Aplicacion al Analisis de Imagens Medicas de radiografia y Tomografia, Sant Compostela, 1997.

Infraestruturas a utilizar: INEB (grupo CVIP).

Pré requisitos considerados necessários:

Conhecimentos de Processamento e Análise de Imagem